

Çocuklarda Hepatomegali — Değerlendirme Algoritması

Gerçek büyümeyi yalancı büyümeden ayır, mekanizmaya göre sınıfla (enflamasyon, depo/infiltrasyon, konjesyon, obstrüksiyon, tümör), metabolik acil ve tümörü zaman kaybetmeden tanı.

Karaciğer açıklığı (span)

Mekanizmaya göre ayırım

0–18 yaş

AFP + metabolik vurgu

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Hepatomegali **palpabl kenardan çok karaciğer açıklığı (span)** ile tanımlanır (perküsyon + palpasyon; USG ile teyit). Süt çocuğunda kenar 1–2 cm palpabl olabilir. Önce **yalancı hepatomegaliyi** dışla: akciğer hiperinflasyonu, Riedel lobu, retrohepatik kitle ile aşağı itilme.

Öykü

- Sarılık, koyu idrar/açolik dışkı (**kolestaz**); kaşıntı.
- Ateş, viral prodrom, temas, seyahat (**enfeksiyon**).
- Kusma/letarji, açlıkla kötüleşme, gelişme geriliği (**metabolik/depo**).
- Kilo kaybı, karın kitlesi, kanama; ilaç/toksin; aile öyküsü.

Muayene

- Kıvam/yüzey:** yumuşak-düz vs sert-nodüler (infiltrasyon/tümör).
- Splenomegali** (depo, portal HT, enfeksiyon, malignite).
- Kronik karaciğer hastalığı bulguları, asit, kollateral.
- Kalp yetmezliği (konjesyon), dismorfizm/nöröregresyon (depo).

Enflamasyon / enfeksiyon

- Viral hepatit (A/B/C/E), **EBV/CMV**
- **Otoimmün hepatit**
- Sepsis, apse, TORCH (süt çocuğu)

Depo / infiltrasyon

- **MASLD/MASH** (steatoz)
- Glikojen depo hastalıkları
- Lizozomal: **Gaucher, Niemann-Pick, LAL-D/Wolman**; MPS; mitokondriyal

Konjesyon

- **Konjestif kalp yetmezliği**
- Budd-Chiari, veno-oklüzif hastalık
- Konstriktif perikardit

Obstrüktif / biliyer

- **Biliyer atrezi** (süt çocuğu)
- Koledok kisti
- Kolestaz, safra taşı

Tümör / hematolojik

- **Hepatoblastom** (AFP↑), hepatosellüler Ca
- Hemanjiyom, metastaz (**nöroblastom**)
- Lösemi/lenfoma, LCH

Diğer

- Kist (basit/hidatik), fokal nodüler hiperplazi
- İlaç/toksik hepatit
- Yalancı: hiperinflasyon, Riedel lobu

Gerçek büyümeyi doğrula → karaciğer paneli + sentetik fonksiyon → **metabolik acil** ve **tümör/kitle** ivedi dışlanır → USG/Doppler ile paterni belirle → mekanizmaya yönelik ileri tetkik.

BAŞLANGIÇ**Karaciğer büyük (span ↑) doğrulandı**

Yalancı büyümeyi dışla. Öykü/muayene ile eşlik eden bulguları (sarılık, splenomegali, kitle, kalp) topla.

ADIM 1 • TEMEL PANEL**Karaciğer testleri + sistemik**

ALT, AST, **GGT**, ALP, total/direkt bilirubin, **INR/albumin** (sentetik), TKS; **glukoz, laktat, amonyak** (metabolik); kan gazı.

KARAR 1 — KRİTİK**Metabolik acil / karaciğer yetmezliği bulgusu?**

Hipoglisemi, laktik asidoz, hiperamonyemi, **INR** ↑, ensefalopati, kusma/letarji (özellikle süt çocuğu).

EVET → ivedi**HAYIR → planlı****ACİL****Stabilize + metabolik tetkik**

Glukoz desteği, amonyak yönetimi; kan/idrar metabolik paneli (organik asit, açıl-karnitin), enzim/genetik. Karaciğer yetmezliğinde nakil merkezi ile temas.

DEVAM**Görüntüleme ve patern**

Kararlı seyrinde basamaklı değerlendirmeye geç.

ADIM 2 • GÖRÜNTÜLEME**Karaciğer USG + Doppler**

Diffüz vs **fokal kitle**, steatoz, biliyer dilatasyon/koledok kisti, damar akımı (Budd-Chiari), splenomegali, asit.

KARAR 2

Fokal kitle / kitle şüphesi var mı?

EVET → tümör yolu

DİFFÜZ → patern

ONKOLOJİK

AFP + kesitsel görüntüleme

AFP (hepatoblastom), idrar katekolaminleri (nöroblastom); MR/BT; onkoloji ile biyopsi/evreleme.

ADIM 3

Hasar paternine yönel

Hepatosellüler (ALT baskın) vs kolestatik (GGT/ALP/bilirubin baskın) vs infiltratif ayrımı.

ADIM 4 · MEKANİZMAYA YÖNELİK

Hedefe göre tetkik

Hepatosellüler: viral seroloji, otoimmün (ANA/ASMA/anti-LKM, IgG), Wilson, α 1-AT, MASLD.

Kolestatik: süt çocuğunda biliyer atrezi/koledok kisti. **İnfiltratif:** depo enzim/genetik, kemik iliği. Gerekirse **karaciğer biyopsisi**.

Hedefe yönelik tetkikler		
BASAMAK	HEDEF	TESTLER
Temel	Hasar + sentetik fonksiyon	ALT, AST, GGT, ALP, bilirubin, INR , albümin, TKS
Metabolik	Acil dışlama	Glukoz, laktat, amonyak , kan gazı, ürik asit, CK; idrar organik asit, açıl-karnitin
Görüntüleme	Yapı + damar + biliyer	Karaciğer USG + Doppler (± MR/MRCP)
Tümör	Kitlede	AFP , idrar katekolaminleri, MR/BT, biyopsi
Enfeksiyon	Viral	Hepatit A/B/C, EBV/CMV serolojisi (süt çocuğunda TORCH)
Hepatosellüler	Kronik neden	Otoimmün (ANA/ASMA/anti-LKM, IgG), Wilson (seruloplazmin), α 1-antitripsin, çölyak, tiroid
Depo	Lizozomal/metabolik	Enzim düzeyi (glukoserebrozidaz, LAL vb.), genetik; kemik iliği gerekirse
İleri	Tanı belirsizliği	Karaciğer biyopsisi (histoloji + enzim/depolanma)

05

Yaşa özgül en sık nedenler

Süt çocuğu (< 1 yaş)

- Kolestaz ile: **biliyer atrezi**, koledok kisti (ivedi).
- **Metabolik/depo**: galaktozemi, tirozinemi, glikojen depo, Wolman, mitokondriyal.
- Konjenital enfeksiyon (TORCH), konjestif kalp yetmezliği.
- Tümör: **hepatoblastom**, infantil hemanjiyom.

Büyük çocuk / ergen

- **MASLD**, viral ve otoimmün hepatit.
- **Wilson** hastalığı (mutlaka düşün).
- Malignite: hepatosellüler Ca, lenfoma/lösemi infiltrasyonu.
- İlaç/toksik, konjestif (kardiyak) nedenler.

06

Kırmızı bayraklar

- **Hipoglisemi / hiperamonyemi / laktik asidoz**
→ metabolik acil

- Koagülopati (**INR** ↑), ensefalopati → karaciğer yetmezliği

- **Sert-nodüler** karaciğer / hızlı büyüme → tümör

- Yüksek **AFP** / karın kitlesi

- Süt çocuğunda kolestaz → **biliyer atrezi** aciliyeti

- Portal HT/asit, sentetik bozukluk (albümin ↓)

- Nöroregresyon + kaba yüz → **depo hastalığı**

- Kalp yetmezliği bulguları (konjesyon)

Altta yatan nedene yönelik tedavi esastır

Metabolik acil → stabilize + spesifik tedavi (diyet/ilaç)

Biliyer atrezi → ivedi cerrahi (Kasai)

Tümör → onkoloji ile evreleme/tedavi

Kronik karaciğer hastalığında büyüme/sentetik izlem

Nakil endikasyonu → merkez ile

Uyarı: Bu şema eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. Tetkik derinliği çocuğun yaşı, eşlik eden bulgular ve klinik gidişe göre bireyselleştirilmelidir.

Kaynaklar

1. Wolf AD, Lavine JE. Hepatomegaly in Neonates and Children. *Pediatr Rev.* 2000;21(9):303–310.
2. Kliegman RM, ve ark. Nelson Textbook of Pediatrics — Hepatomegali ve karaciğer değerlendirmesi bölümü.
3. Fawaz R, ve ark. Guideline for the Evaluation of Cholestatic Jaundice in Infants: NASPGHAN/ESPGHAN. *JPGN.* 2017;64(1):154–168.
4. Squires RH, ve ark. Acute Liver Failure in Children (PALF). *J Pediatr.* 2006;148(5):652–658.